



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 28

Coordinación MAT023



Contenidos

- 1 Ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes
- 2 La ecuación de orden 2
- 3 El espacio nulo de L como suma directa

Definición

Una ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes es una ecuación de la forma:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_{n-2}y^{(n-2)} + \cdots + a_1y' + a_0y = Q(x) \quad (1)$$

en donde $y = y(x)$, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ y Q es una función continua en $\mathbb{R}$.

Observación

- Las constantes $a_i \in \mathbb{R}$, con $i = 1, 2, \dots, n - 1$, se llaman **coeficientes** de la ecuación (1).
- El operador diferencial asociado a la ecuación (1) es:

$$L = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + a_{n-2}D^{n-2} + \cdots + a_1D + a_0$$

La ecuación de orden 2

Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Considere:

$$y'' + ay' + by = 0$$

y supongamos que $y(x) = e^{\lambda x}$, con λ una constante, es solución de la ecuación.

Reemplazando:

$$\lambda^2 e^{\lambda x} + a\lambda e^{\lambda x} + be^{\lambda x} = 0$$

Así:

$$y(x) = e^{\lambda x} \text{ es solución} \iff \lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

Observación

- La ecuación $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ se llama **ecuación característica** asociada a la ecuación diferencial.
- Tenemos tres casos según el **discriminante** de la ecuación característica:
 - $\Delta = a^2 - 4b > 0 \implies \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad \lambda_1 \neq \lambda_2.$
 - $\Delta = a^2 - 4b = 0 \implies \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad \lambda_1 = \lambda_2.$
 - $\Delta = a^2 - 4b < 0 \implies \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} \quad \wedge \quad \lambda_2 = \overline{\lambda_1}.$

Caso $\Delta = a^2 - 4b > 0$

En este caso la ecuación característica:

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

tiene dos raíces reales y distintas λ_1, λ_2 dadas por:

$$\lambda_1 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2} \quad \wedge \quad \lambda_2 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

las que definen las soluciones:

$$u_1(x) = e^{\lambda_1 x} \quad \wedge \quad u_2(x) = e^{\lambda_2 x}$$

Finalmente, como u_2/u_1 no es constante, la solución de la ecuación diferencial es:

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

Caso $\Delta = a^2 - 4b = 0$

En este caso la ecuación característica:

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

tiene una raíz real λ de multiplicidad 2 dada por:

$$\lambda = -\frac{a}{2}$$

Esto define la solución:

$$u_1(x) = e^{\lambda x}$$

Por la fórmula de Abel, obtenemos:

$$\begin{aligned} u_2(x) &= u_1 \int \frac{e^{-\int a dx}}{(u_1)^2} dx \\ &= e^{-\frac{a}{2}x} \int \frac{e^{-ax}}{e^{-ax}} dx \\ &= x e^{-\frac{a}{2}x} \end{aligned}$$

Así, la solución general de la ecuación es:

$$y(x) = C_1 e^{\lambda x} + C_2 x e^{\lambda x}$$

con $\lambda = -a/2$ la raíz real repetida de la ecuación característica.

Caso $\Delta = a^2 - 4b < 0$

La ecuación característica no tiene raíces reales, pero tiene raíces complejas de la forma:

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2} \\ &= \alpha + i\beta\end{aligned}$$

con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Teorema (Fórmula de Euler)

Sea $\theta \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Entonces:

$$\begin{aligned}e^{\lambda x} &= e^{(\alpha+i\beta)x} \\&= e^{\alpha x} e^{i\beta x} \\&= e^{\alpha x} (\cos(\beta x) + i \sin(\beta x)) \\&= e^{\alpha x} \cos(\beta x) + i e^{\alpha x} \sin(\beta x)\end{aligned}$$

de donde:

$$u(x) = e^{\alpha x} \cos(\beta x) \quad \wedge \quad v(x) = e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

son funciones reales y linealmente independientes.

Teorema

Consideremos la ecuación diferencial lineal homogénea $L \cdot y = 0$, con L el operador diferencial asociado. Suponga que la ecuación tiene una solución compleja $y = u + iv$, entonces u y v son soluciones (reales) de la ecuación.

Finalmente, como u_2/u_1 no es constante, la solución general de la ecuación diferencial en el caso $\Delta < 0$ es:

$$y(x) = C_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x) + C_2 e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

Ejemplos

Ejemplo

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

1 $y'' - y' - 6y = 0$

2 $y'' + y' + y = 0$

3 $y'' + 4y' + 4y = 0$

La ecuación lineal de orden superior

Respecto de la ecuación diferencial:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_{n-2}y^{(n-2)} + \cdots + a_1y' + a_0y = Q(x)$$

notamos que el operador diferencial asociado a la ecuación es:

$$L = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + a_{n-2}D^{n-2} + \cdots + a_1D + a_0$$

Definición

El **polinomio característico** asociado a la ecuación homogénea asociada $L(y) = 0$ es el polinomio en $\mathbb{R}[\lambda]$ siguiente:

$$f_L(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

y la **ecuación característica** asociada es $f_L(\lambda) = 0$.

Ejemplo

La ecuación diferencial:

$$y^{(5)} + 2y^{(4)} - 3y''' - y'' - 2y' + 3y = 0$$

tiene ecuación característica:

$$f(\lambda) = \lambda^5 + 2\lambda^4 - 3\lambda^3 - \lambda^2 - 2\lambda + 3$$

Note, además, que:

$$\begin{aligned} L &= D^5 + 2D^4 - 3D^3 - D^2 - 2D + 3 \\ &= (D^2 + D + 1)(D - 1)^2(D + 3) \end{aligned}$$

Teorema

Sean L y S operadores diferenciales a coeficientes constantes con polinomios característicos asociados f_S y f_L , respectivamente. Entonces:

1 $L = S$, si y solo si, $f_L = f_S$

2 $f_{L+S} = f_L + f_S$

3 $f_{LS} = f_L \cdot f_S$

4 $f_{\alpha L} = \alpha f_L$

Teorema

Sean L y S transformaciones lineales tales que $LS = SL$. Entonces:

$$\ker L + \ker S \subseteq \ker(LS)$$

En particular, si L y S son operadores diferenciales a coeficientes constantes:

$$\ker(LS) = \ker L \oplus \ker S$$

Recordemos que los elementos irreducibles en $\mathbb{R}[x]$ son polinomios de la forma $x - c$ y $x^2 + \alpha x + \beta$, con $\alpha^2 - 4\beta < 0$.

Teorema

Sea $m \in \mathbb{N}$. Entonces:

1

$$\ker(D - \lambda)^m = \langle e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, x^2 e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x} \rangle$$

2

$$\begin{aligned} \ker(D^2 - 2\alpha D + \alpha^2 + \beta^2)^m = \\ = \langle e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x), \\ xe^{\alpha x} \cos(\beta x), xe^{\alpha x} \sin(\beta x), \dots \\ \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \cos(\beta x), \\ , x^{m-1} e^{\alpha x} \sin(\beta x) \rangle \end{aligned}$$

Ejemplo

Resuelva la ecuación diferencial:

$$y''' - y'' - 8y' + 12y = 0$$